

Лабораторная работа №1

Установка операционной системы Linux

Липатников Андрей

2026-10-07

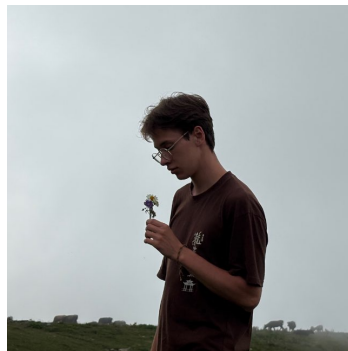
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Содержание исследования
- 5 Результаты
- 6 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Изучение операционных систем требует безопасной и воспроизводимой среды
- Виртуализация позволяет экспериментировать без риска для основной системы
- Настроенное окружение — фундамент всех последующих лабораторных работ
- Цель презентации: показать процесс установки Fedora Linux и подтвердить готовность окружения

Объект и предмет исследования

- **Объект:** процесс развёртывания операционной системы Linux в виртуальной среде
- **Предмет:** установка Fedora 41 (Sway) в VirtualBox и настройка базовых сервисов
- **Критерий результата:** работоспособное окружение с средствами разработки и документации

- Цель:
 - Приобрести практические навыки установки ОС на виртуальную машину и настройки минимально необходимых сервисов.
- Задачи:
 - Установить Fedora 41 (Sway) в VirtualBox и выполнить базовую настройку системы.
 - Установить средства разработки (development-tools, DKMS) и Guest Additions.
 - Установить средства документации (pandoc, TeX Live) и выполнить анализ загрузки через dmesg.

Раздел 3

Материалы и методы

- **ОС хоста:** Windows 11
- **Виртуальная машина:** VirtualBox 7.0+
- **Гостевая ОС:** Fedora 41 (Sway)
- **Инструменты:** dnf, dmesg, nano, tmux, mc

- Установка ОС из образа Fedora 41 (Sway)
- Установка DKMS и Guest Additions из смонтированного образа
- Базовая настройка: обновления, SELinux (`permissive`), раскладка клавиатуры
- Установка групп пакетов и средств документации
- Анализ загрузки системы командой `dmesg`

Раздел 4

Содержание исследования

- Установлена Fedora 41 (Sway) на виртуальную машину
- Выполнено обновление всех пакетов (`dnf update`)
- SELinux переведён в режим `permissive`
- Настроена раскладка клавиатуры

- Установлен DKMS для сборки модулей ядра
- Guest Additions установлены из смонтированного образа
- Модуль `vboxguest` загружен и проверен (`lsmod`)
- Установлена группа пакетов `development-tools`, утилиты `tmux` и `mc`

- Установлены pandoc и TeX Live
- Средства позволяют собирать отчёты в форматы PDF и HTML
- Выполнен анализ загрузки системы через dmesg

Раздел 5

Результаты

- Система установлена и настроена, средства разработки и документации работают

Параметр	Значение
Версия ядра	6 . 17 . 10 - 100 . fc41 . x86_64
Модель CPU0	Intel(R) Core(TM) i5-13420H
Гипервизор	KVM
Частота процессора	TODO
Объём памяти	TODO

Раздел 6

Заключение

Установленное и настроенное окружение (Fedora 41 Sway + VirtualBox) обеспечивает полный цикл работ курса: от разработки до сборки документации, — и готово к использованию в последующих лабораторных работах.